
UCOS 실행하기

(Boland C++ & Visual C++)

장 선 연 (yoursun74@hotmail.com)

버전 2.1 2003년 6월 13일

본 문서의 배포는 자유로우며, 배포 시 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

본 문서는 토요 세미나가 저작권을 소유하며, 상업적인 목적으로 출판이나 판매를 금지합니다. 그리고, 문서의 오류발생시 저자에게 메일을 보내주시면 감사하겠습니다.



© 2003 ToYo Seminar and its suppliers. All rights reserved.
Seminar.hynus.net

uCOS 책을 구매한지 어언 3개월 ... 하지만, 펼쳐본지 얼마 되지 않았다.

처음에 책을 구매하고, 제일 먼저 하는일이 CD내용을 살펴보는 일일것이다. 아마 대부분의 사람들이 그럴 것이다. 뭐 눈으로 돌아가는걸 봐야 ... 아 이렇구나~~ 하고 알지. 그리고, 책의 내용을 보며 따라하게 될것이다.

그러나, CD내용 깔고 , 컴파일러 깔아서 실행해본 결과 안되었다. 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고..... 분명히 설정을 제대로 했는데 안되었다. 그래서 책 앞부분 좀 보고서는 원 말인지도 이해가 안가서 그냥 책을 덮었다.

허나~~~~ 이렇게 물려서면 대장부가 아니줘 (어느 노래의 가사 ^^;) 다시 설정해보고, 그동안 열어보지 않은 파일 열어보고, 좀 수정해주고 하니 쉽게 되는 것이 아닌가?

그 당시에는 왜 그렇게 안했는지 후회가 막급하다.

그래서 , 어떻게 해야 uCOS를 내가 직접 컴파일하고, 내가 만든 어플리케이션을 돌려볼 수 있는지, 그 방법에 대해 논하고자 한다.

일단 이번 장에서는 Boland C++ for window Ver 3.1의 환경에서 컴파일 하고 실행하는 것에 대해 설명할 것이고, Visual C++환경에 대해서 설명할 것이다.

uCOS는 다양한 환경에서 실행가능한 Kernel이다. OS처럼 바로 부팅하여 실행 되는 것을 볼 수 있는가 하면, windows나 linux가 실행되는 와중에서도 그 위에서 다시 실행 할 수가 있다. 물론 PC에서 실행 시킬때는 PC의 자원(VGA등)을 접근하기 위한 여분의 코드가 있어야 한다. uCOS책에서는 그 부분을 PC.C라는 소스코드로 제공을 하고, uCOS가 실행될 windows위에서 실행될 때 일반 application처럼 사용할 수 있도록, 배려를 하고 있다.

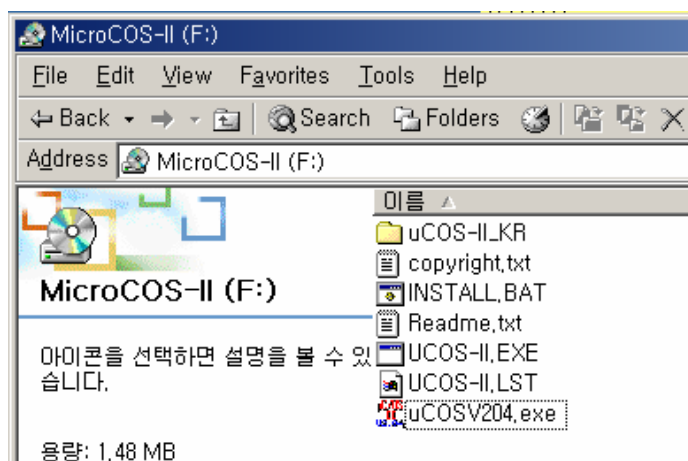
이 과정에서는 책에서 제시하는 방법(windows상에서 실행시키는 방법)과 MFC로 소스를 컴파일하여 실행시키는 방법(Floppy disk에 담아서 uCOS로 부팅하는 방법)을 설명할 것이다.

1. uCOS를 Windows2000상에서 BolandC++ 로 컴파일하고 바로 실행해 보기
2. uCOS를 Windows2000에서 MFC로 컴파일하고 Floppy로 부팅해서 실행해 보기

uCOS를 Windows2000상에서 BolandC++ 로 컴파일하고 바로 실행해 보기

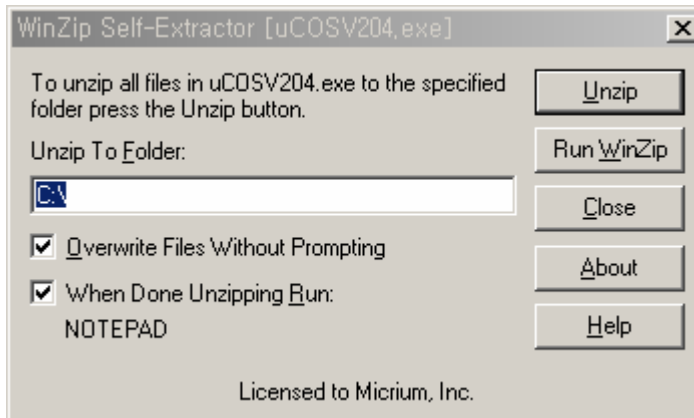
1. 소스 설치

CDROM의 내용을 살펴보면 다음과 같다.

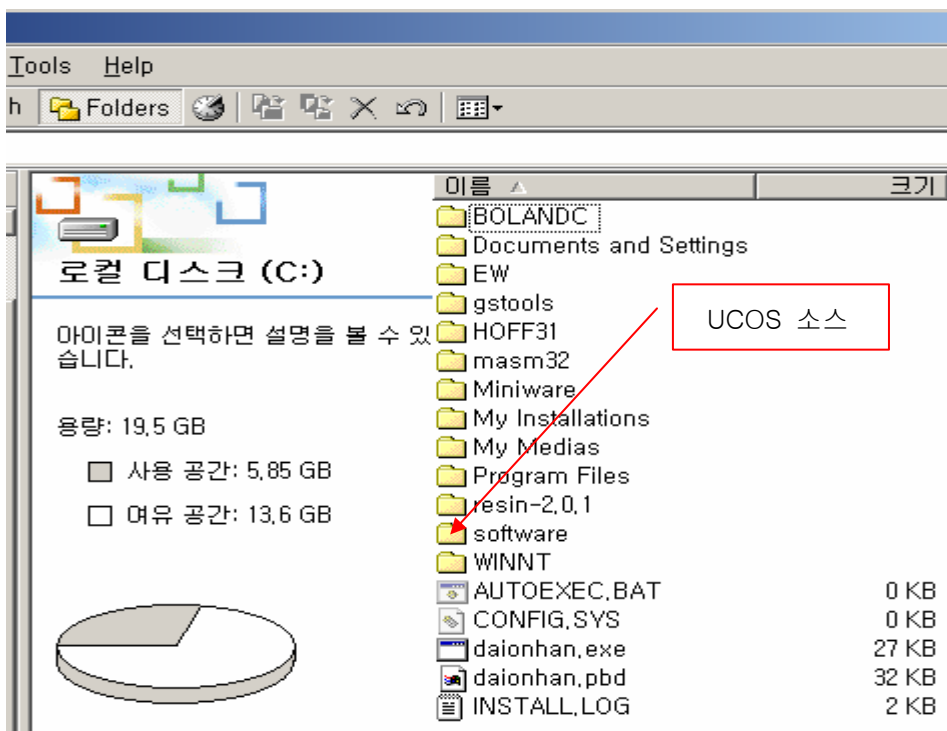


CD내용중 uCOSV204.exe를 실행 시키면 소스는 바로 깔리게 된다. 물론 INSTALL.BAT를 실행 시켜도 되지만, 우린 uCOSV204.exe를 실행 시키기로 하자. 그래도 INSTALL.BAT를 실행 시켜야 되겠다는 사람은 그냥 실행 시켜도 무방하다.

uCOSV204.exe를 더블클릭하면 다음과 같은 압축해제 화면이 뜬다.



바로 Unzip버튼을 누른다. 이런대서 머뭇거리지 말자. 과감히 눌러보면 된다. INSTALL.BAT를 실행시키면 이런 화면은 뜨지 않고, DOS화면이 떴다가 무슨 메시지를 잔뜩 뿌리고 없어진다. 말인 즉슨, 알아서 설치한다는 것이다. 어차피 두개의 파일중 어느것으로 깔아도 결과는 마찬가지다. 그냥 바로, C 하드 밑에 software라는 디렉터리가 생기는 것이다. 그 안에 모든 소스와 테스트 실행 파일이 들어있다.



C:/software 가 생겼다면 잘 깔린거다. 이제 CD-ROM은 다시 책 뒤에 CD집에 넣어 보관한다. 거기다 넣어두는 것이 나중에 CD 찾을때 편하니까……

2. Boland C++ 설치

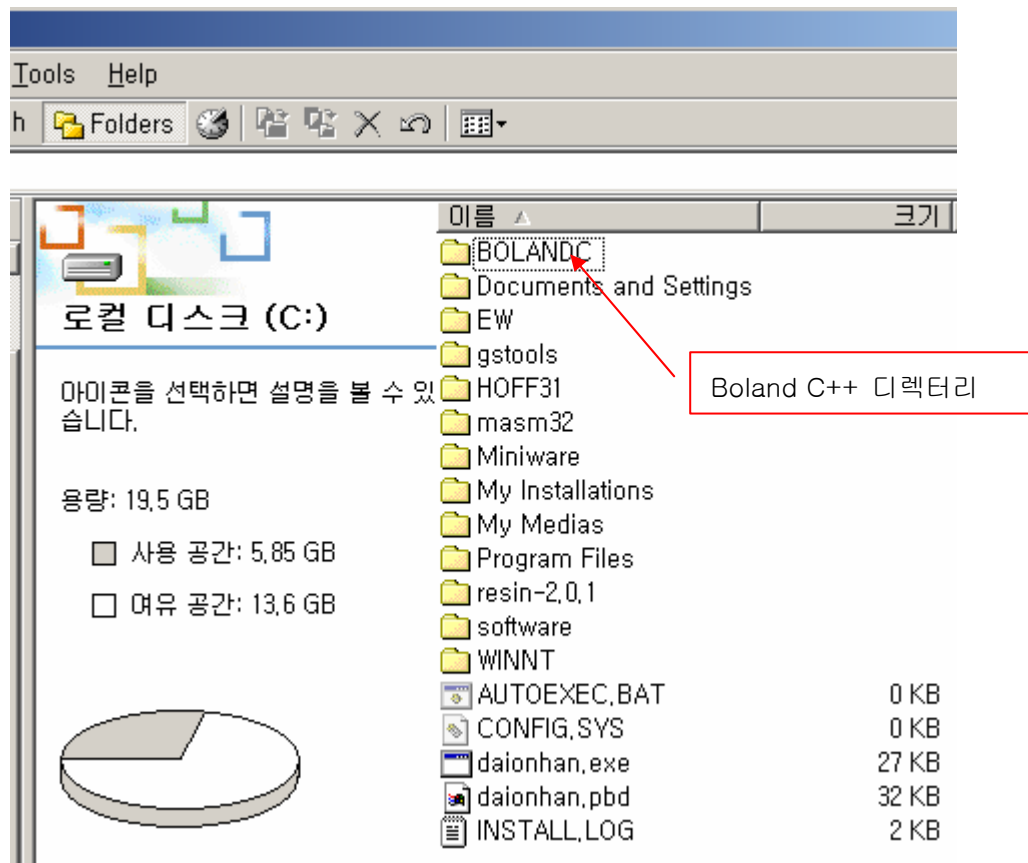
아마 여러분들이 구한 컴파일러의 디렉터리는 **볼랜드씨++3.1** 이렇게 되어 있을 것이다. 그럼 이 디렉터리를 C에 복사하고, 디렉터리를 열어서 install.exe 를 더블 클릭한다.

그러면, DOS화면이 뜨면서, 정경던 도스시절의 셋업환경이 나타난다.

과감히 엔터를 치고 본다. 그러면, 소스 디렉터리를 물어보는데, 디폴트는 A라고 되어 있다. 이것을 C라고 고친다. 그리고 엔터.

그러면 또 뭐가 잔뜩 나오는데 고칠거 없다. 커서를 이동하여 start Installation으로 간다. 그리고, 엔터. 여하튼 변경하거나 추가로 입력 하는거 없다 . 무조건 진행시켜서 셋업을 마무리한다. 만약에 모르겠으면 그냥 하고 싶은데로 끌아봐라. 그래도 컴퓨터 고장은 나지 않으니까……

일단 끌고 나면, 다음과 같은 디렉터리가 C에 생긴다.



볼랜드씨++3.1 필요 없으니까 디렉터리는 지워버려라.

C:/BOLANDC/BIN/ BCW.EXE를 실행시키면 볼랜드 C++의 개발환경이 뜬다. 여러분들이 일반 C++소스를 짜거나 할 때 여기서 짜고, 컴파일 하고, 실행 시키면 된다.

C++ 문법은 다 되니까, C++을 주로 사용하는 사람은 아주 편하게 사용할 수가 있다.

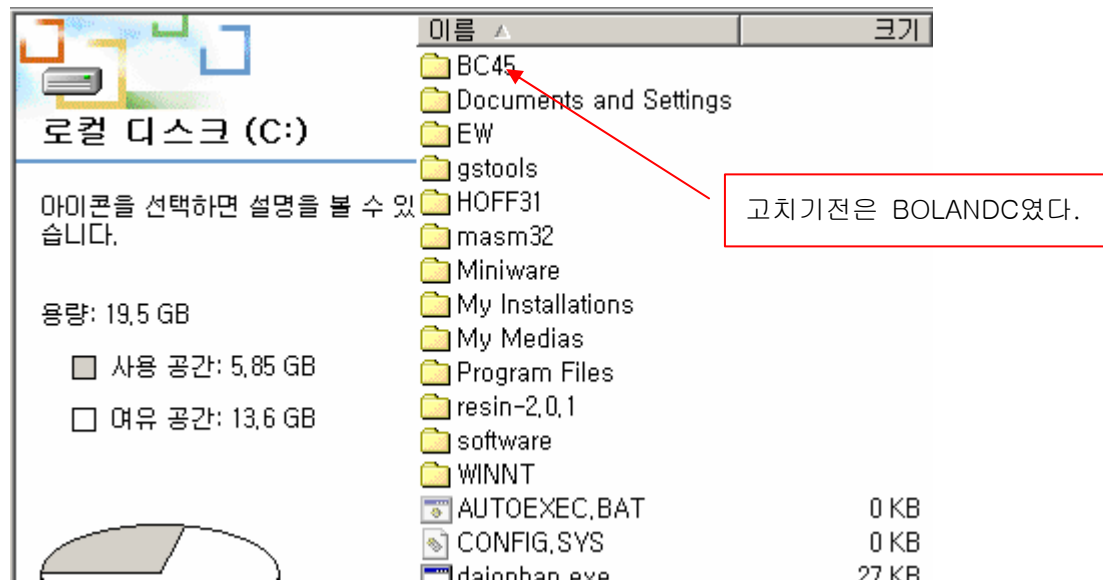
난 가끔 프로그램 테스트를 여기서 하곤 한다.

자 ~~ 이정도면 필요한 건 다 간 셈이다.

3. 환경 설정

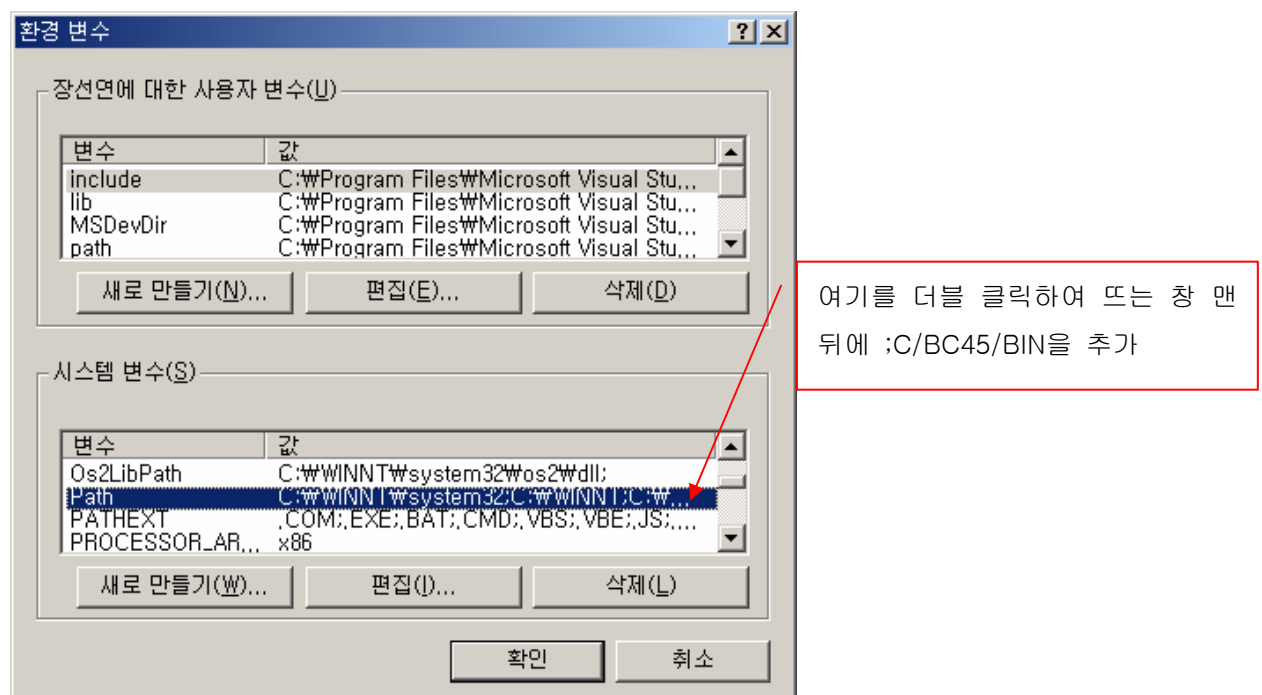
사실 환경 설정이 좀 복잡한 작업이 될 수도 있다. 하지만, 모든걸 면밀히 조사, 분석한 결과 아주 간단히 할 수가 있다.

일단 C:/BOLANDC를 C:/BC45로 고친다.



그리고, 시스템 PATH에 C:/BC45/BIN을 추가한다.

Win2000에서 시스템 PATH 설정은 , 일단 바탕화면의 “내 컴퓨터” 아이콘을 선택하고, 마우스 우측버튼을 눌러, 등록정보를 클릭한다. 고급이란 탭을 누르면 환경변수라는 버튼이 보이는데 그걸 누른다.



마지막으로, 소스코드 하나만 수정하면 된다.

C:\Wsoftware\WUCOS-II\W1x86\WBC45에 가보면 다음과 같은 어셈블러 파일이 있다.

OS_CPU_A.ASM

이 파일을 열어서 라인 215로 가라.(아니면, _OSIntCtxSw 의 부분을 찾는다.)

```
_OSIntCtxSw PROC    FAR
```

```
;                                ; Ignore calls to OSIntExit and OSIntCtxSw
```

```
ADD    SP,14            ; (Uncomment if OS_CRITICAL_METHOD is 1, see OS_CPU.H)
```

를 다음과 같이 수정한다.

```
ADD    SP,10            ; (Uncomment if OS_CRITICAL_METHOD is 2, see OS_CPU.H)
```

저장하고, 파일을 닫는다.

여기까지 했으면, 모든 설정이 끝이 났다.

4. 실행

C:\Wsoftware\WUCOS-II\WEX1_x86\WBC45\WTEST로 가면 다음과 같은 파일들이 있다.



간단히 설명하자면, BAT파일을 실행시키면, C++ 컴파일러로 컴파일 해주고, exe파일을 만들어 준다. MAK파일은 실제 컴파일시에 적용되는 옵션과 링크 규칙을 서술해 놓은 것이다. 잘 살펴보면 무슨 내용인지는 알것이다. 여기에 대한 설명은 추후에 하도록 하겠다. MAP은 소스에 기술된 함수들의 메모리 맵에 관한 것이다.

자 모두 한번씩 열어보고 어떻게 생겼는지 확인해보도록 하자.

이제, TEST.EXE를 실행 시켜보아라. DOS창과 함께 무언가가 실행되는 것이 보일 것이다. 내용은 책의 1장에 자세하게 나와있으니 꼭 읽어보기 바란다.

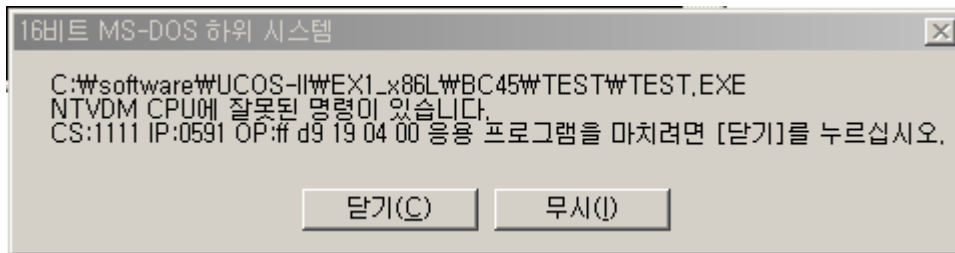
그럼, TEST.EXE를 지우고, MAKETEST.BAT를 실행 시켜라.

도스차이 뜨면서 컴파일이 되는듯한 모습을 보일 것이다. 그리고, 사라지면, 다시 TEST.EXE가 생긴다.

다시 TEST.EXE를 실행해보자. 지우기 전과 같은 결과라면 여러분은 성공한 것이다.

하지만 에러가 생긴다면, 다시 차근차근 설정해 보도록 하자.

만약에 다음과 같은 에러가 난다면, OS_CPU_A.ASM의 215라인을 고치지 않은 것이니 다시 확인하기 바란다.



결론

여러분들은 C:\Wsoftware\WUCOS-II\WEX1_x86L\WBC45\WSOURCE안에 있는 TEST.C를 수정하여, UCOS에서 제공하는 함수를 모두 사용해 보기 바란다. 여러분들이 원하는 결과가 나오는지 C:\Wsoftware\WUCOS-II\WEX1_x86L\WBC45\WTEST안에 있는 MAKETEST.BAT를 실행시켜 컴파일 하고, 그 결과 나온 실행파일을 실행시키면서 확인하면 된다.

uCOS를 Windows2000에서 MFC로 컴파일하고 Floppy로 부팅해서 실행해 보기

1. 소스 설치

소스는 앞에서 설치했던 것을 다른 디렉터리에 카피 해서 사용하기로 한다.

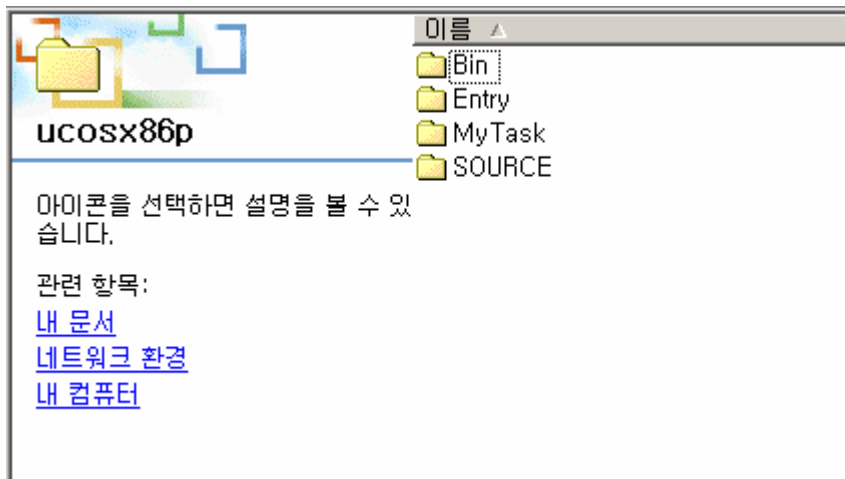
여기서는 C:\Wsoftware\WUCOS-II\WEX1_x86L\WBC45\WSOURCE 디렉터리에 있는 소스들만 쓰일것이다. 그 이유는 하드웨어에 상관없는 부분만 들어있기 때문이다. 만약에 하드웨어 관련 소스(어셈블러 코드)가 들어있다면, 실행 시 반드시 에러가 날것이다. 하드웨어 관련코드(os_cpu_a.asm , os_cpu_c.c)는 새로 작성하여야 한다. 여기서는 Macro Assembler로 작성이 되었으며, MASM 컴파일러가 추가로 깔려야 한다.

그리고, 위의 방법과는 틀리게 컴파일 된 코드는 디스켓에 담아 바로 OS처럼 uCOS로 부팅하는 방법을 사용한다. 다시 말하면, windows를 추상화 시킬 필요가 없다.

타겟보드가 바로 PC가 되는 것이다.

부트로더는 이미 CMOS에서 제공을 하므로, 디스켓의 첫번째 섹터에 소스 컴파일된 이미지를 복사해 놓으면 알아서 uCOS로 부팅이 되는 것이다.

디렉터리는 다음과 같은 구조를 갖도록 한다.



** 디렉터리 설명*

/bin/ : 이미지 변환 툴이 있다.

/Entry/ : i386에 관련된 resource 접근을 위한 object파일이 있다.

/MyTask/ : application소스와 hardware dependent한 소스가 들어있다.

/Source/ : uCOS소스가 있다.

2. MASM 설치

MASM 32bit 용을 다운받는다. 인터넷에서 찾으면 쉽게 찾을 수 있다.

그리고 , 설치 또한 용이하므로 그냥 주의없이 설치하면 된다.

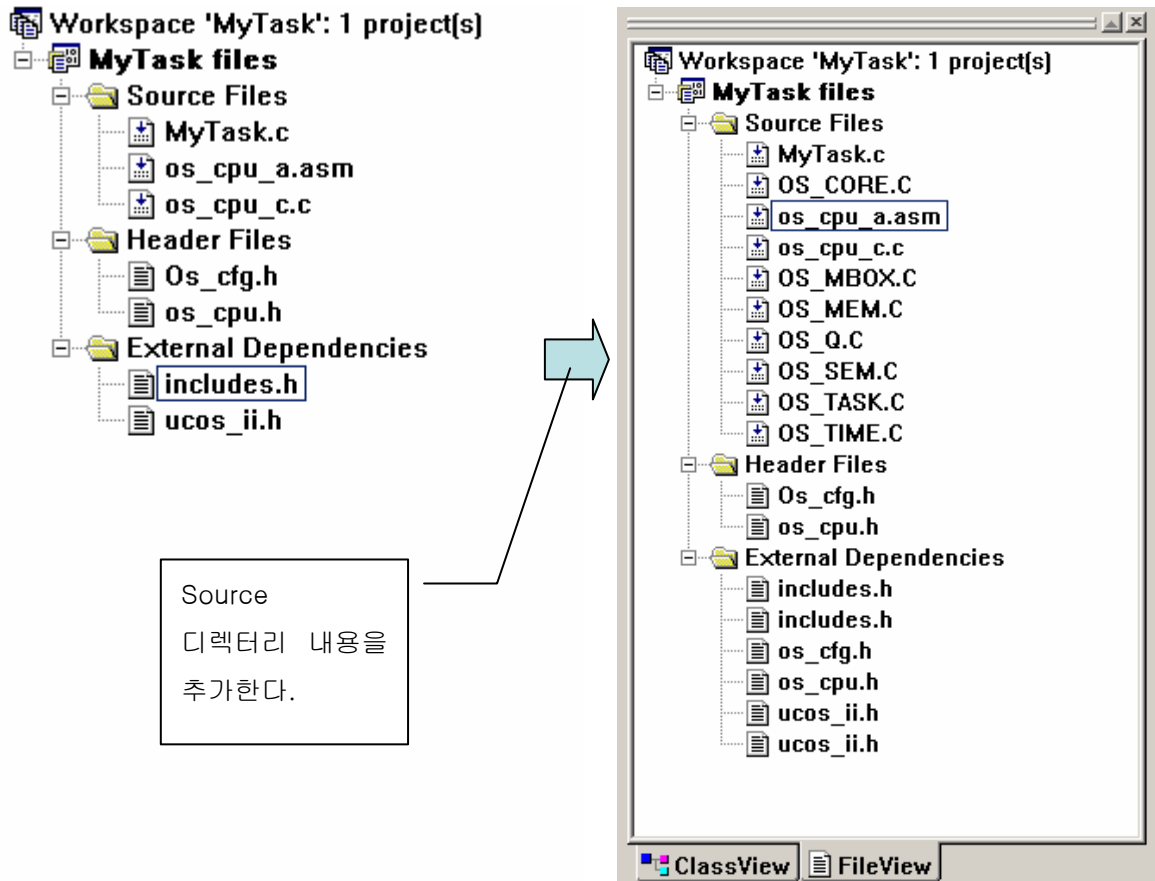
C:/ masm32/

C 하드에 설치 했다면 , 위와 같은 디렉터리가 만들어지고, 그 안에 파일들이 생겨있을 것이다.

MASM이 필요한 것은 PC의 자원에 접근하려면, 반드시 매크로 어셈블러로 작성된 소스가 필요하다. Intel CPU PC용의 어셈블러는 매크로 어셈블러가 사용되는 것은 누구나 알고 있을 것이다.

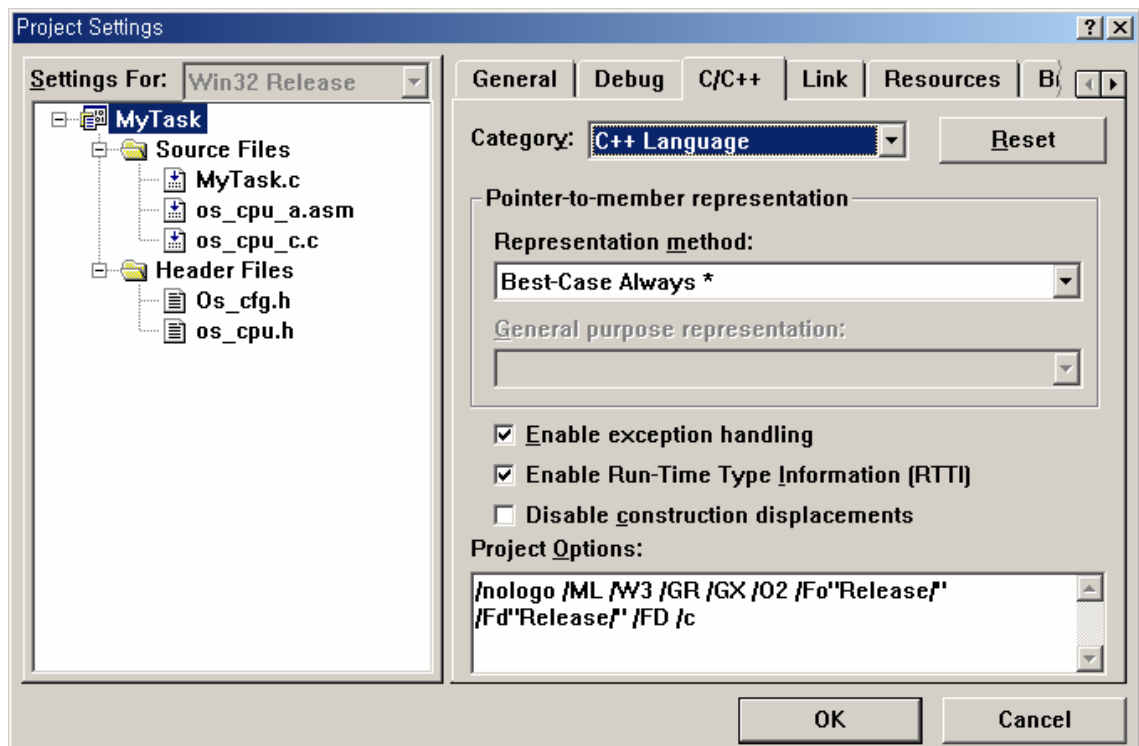
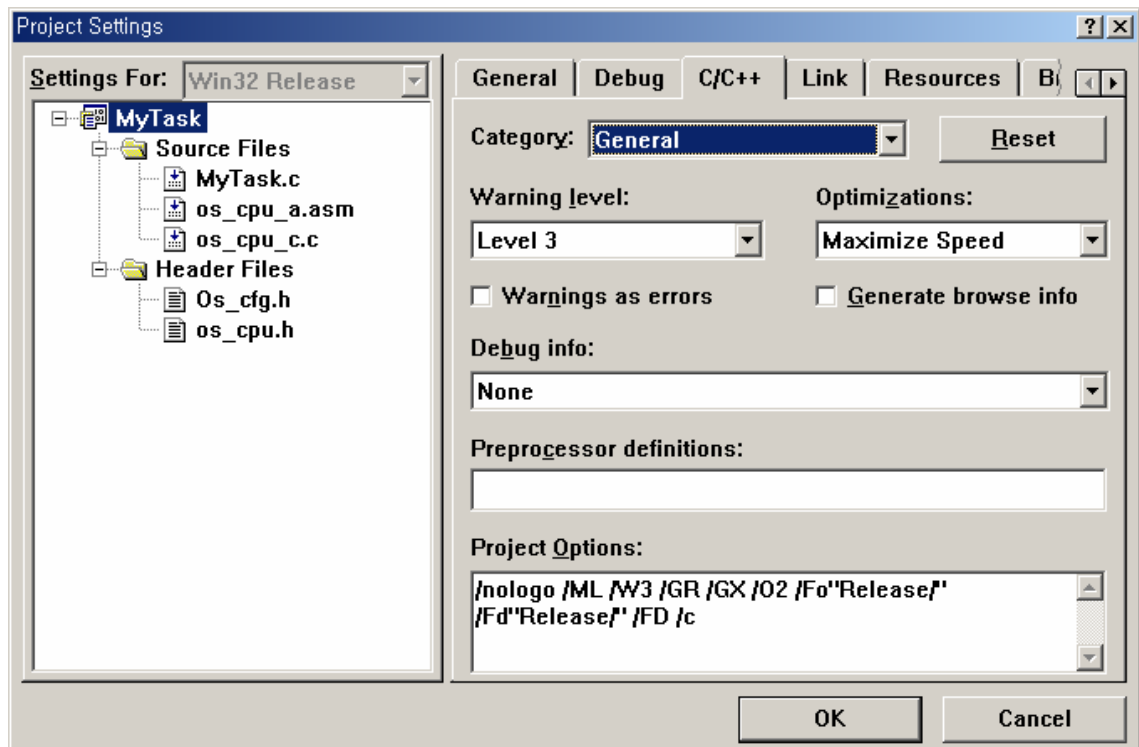
3. 환경 설정

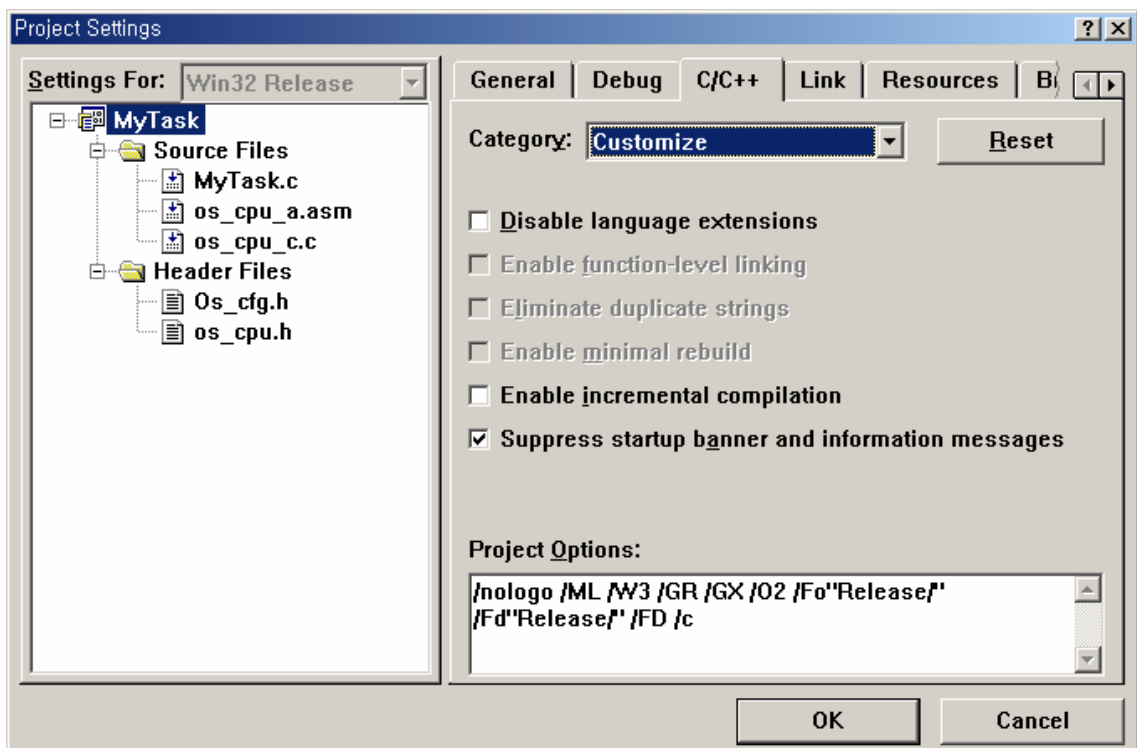
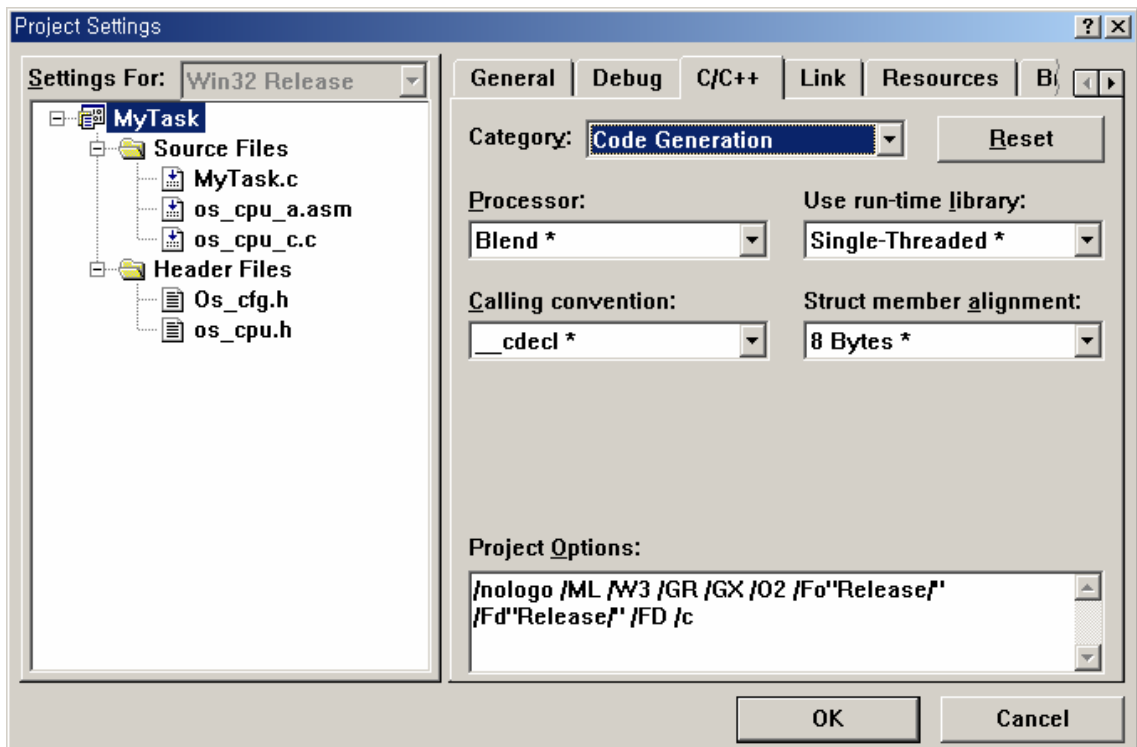
환경설정 이전에 소스를 먼저 추가한다. 소스 추가는 우선 하드웨어 관련 소스를 추가한다. 다시 한번 말하지만 이 부분의 소스는 책에서 제공되는 소스를 사용하면 에러가 발생한다. 여기서 사용하는 소스는 적절히 수정된 것이니 주의하기 바란다.

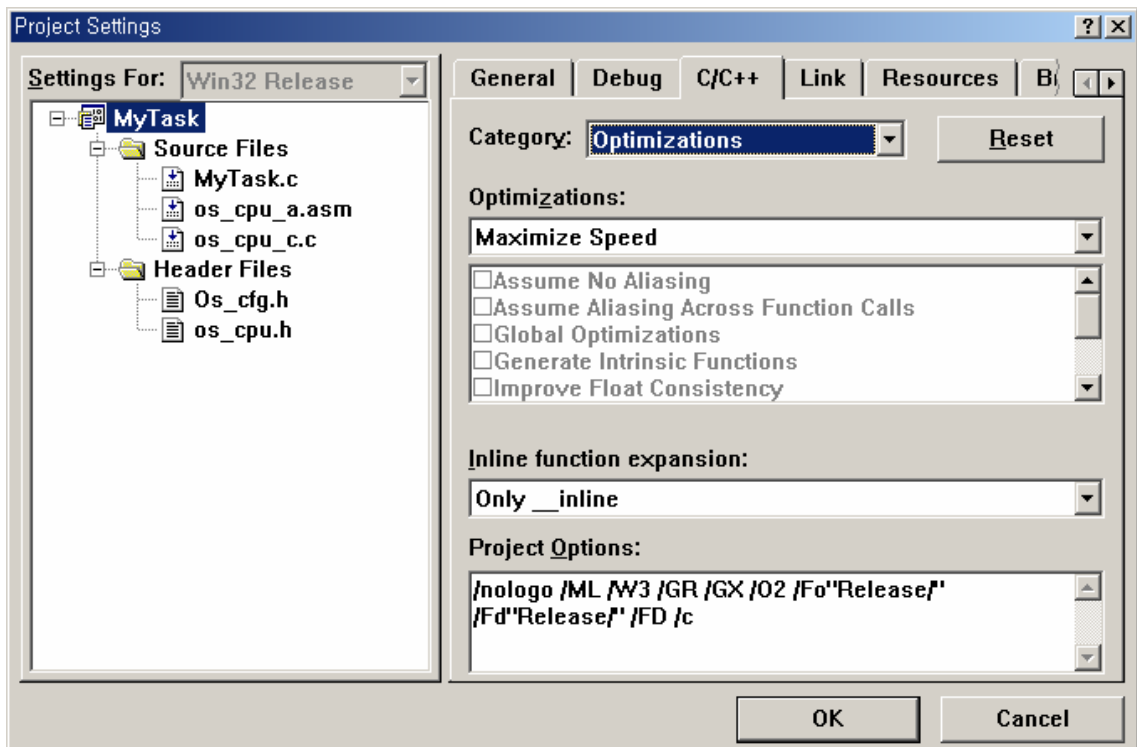
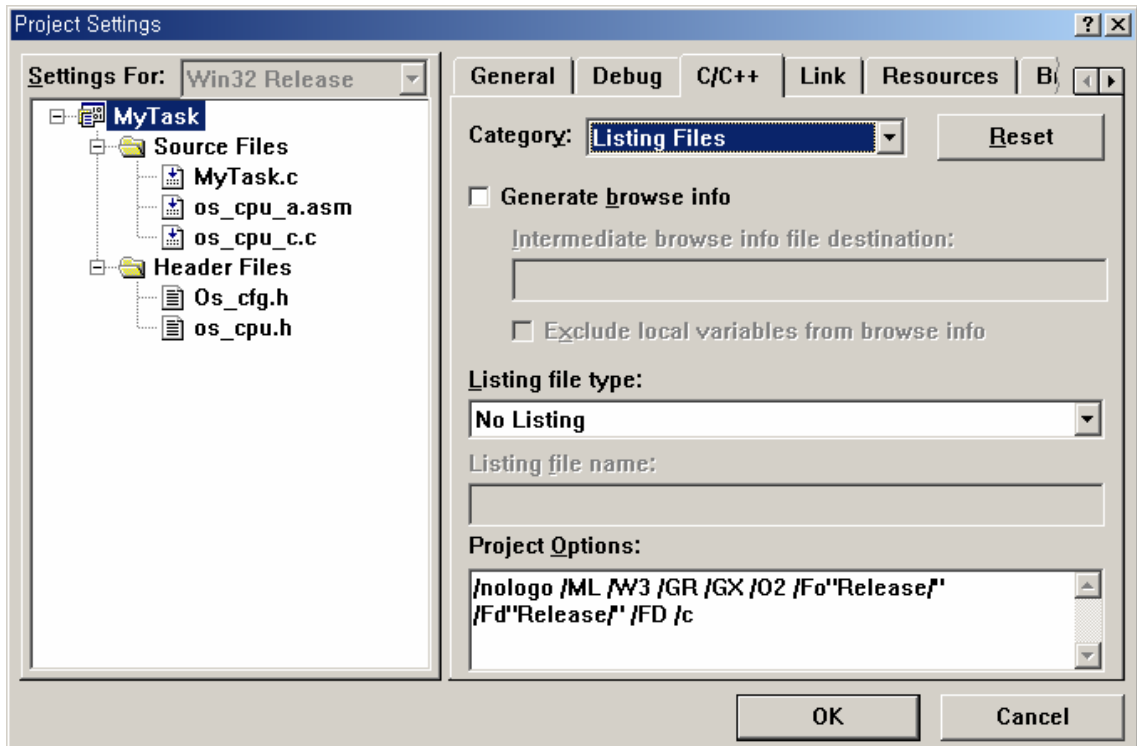


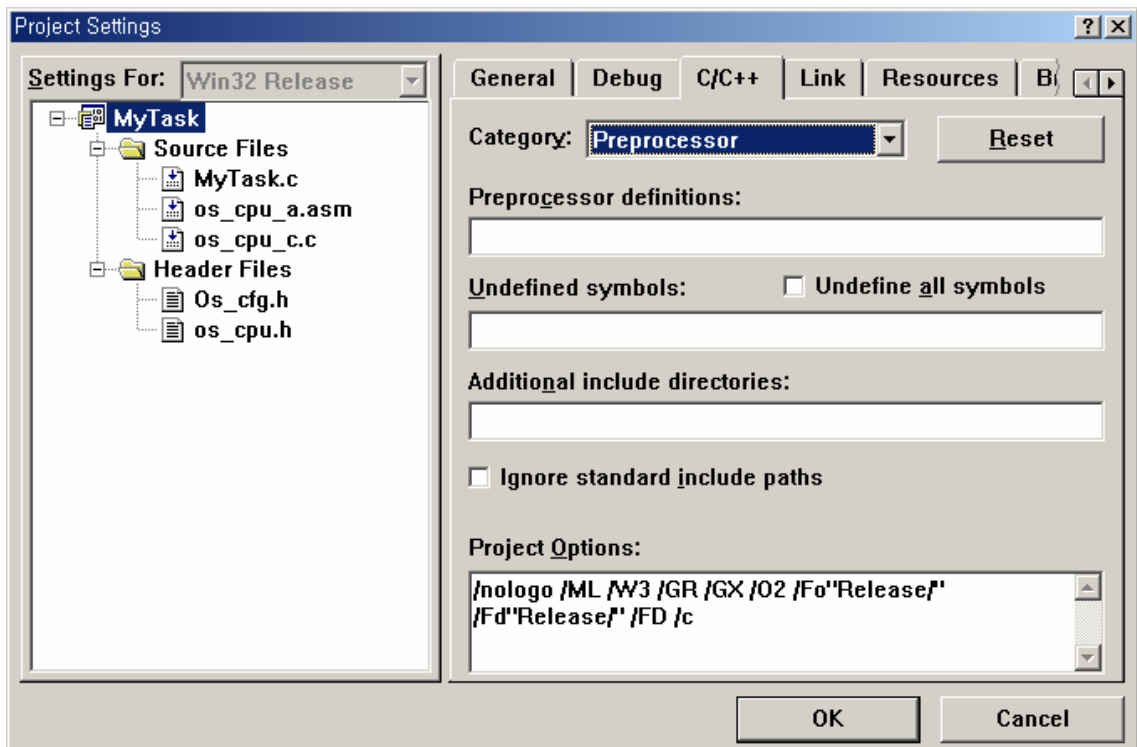
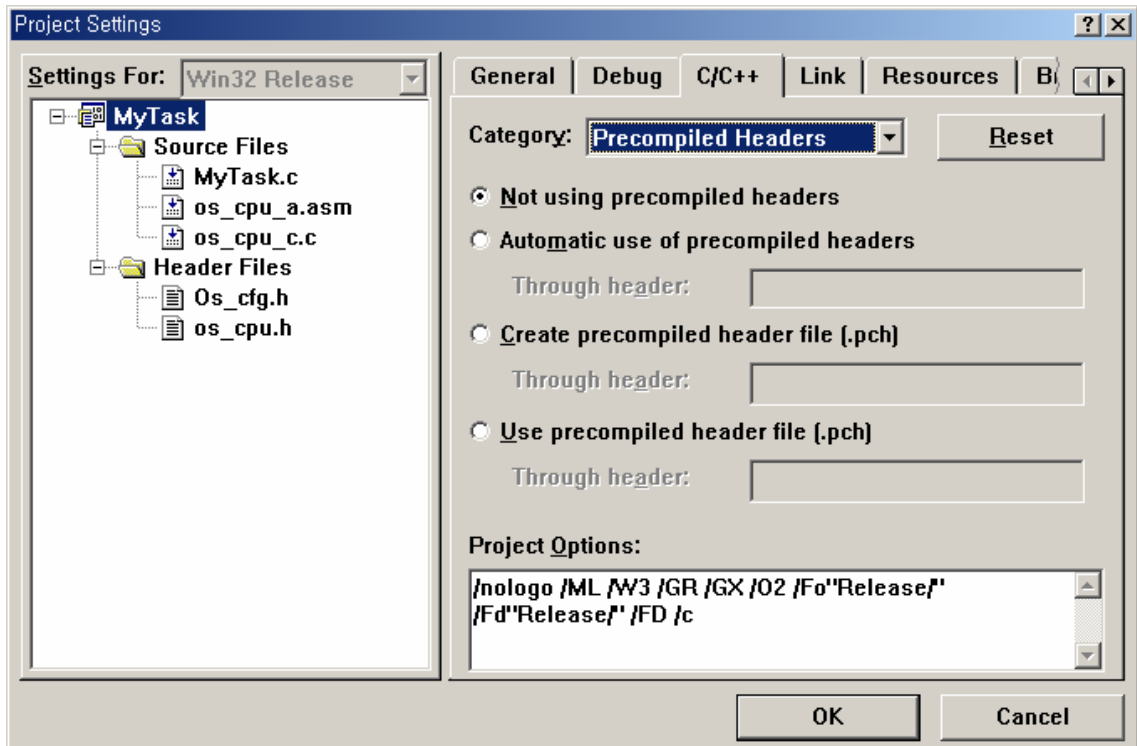
위에서 처럼 Mytask.c (cpp)라는 application소스를 만들고 나면, os_cpu_a.asm과 os_cpu_C.c를 추가하여 준다. 마찬가지로 헤더파일들도 추가해준다.

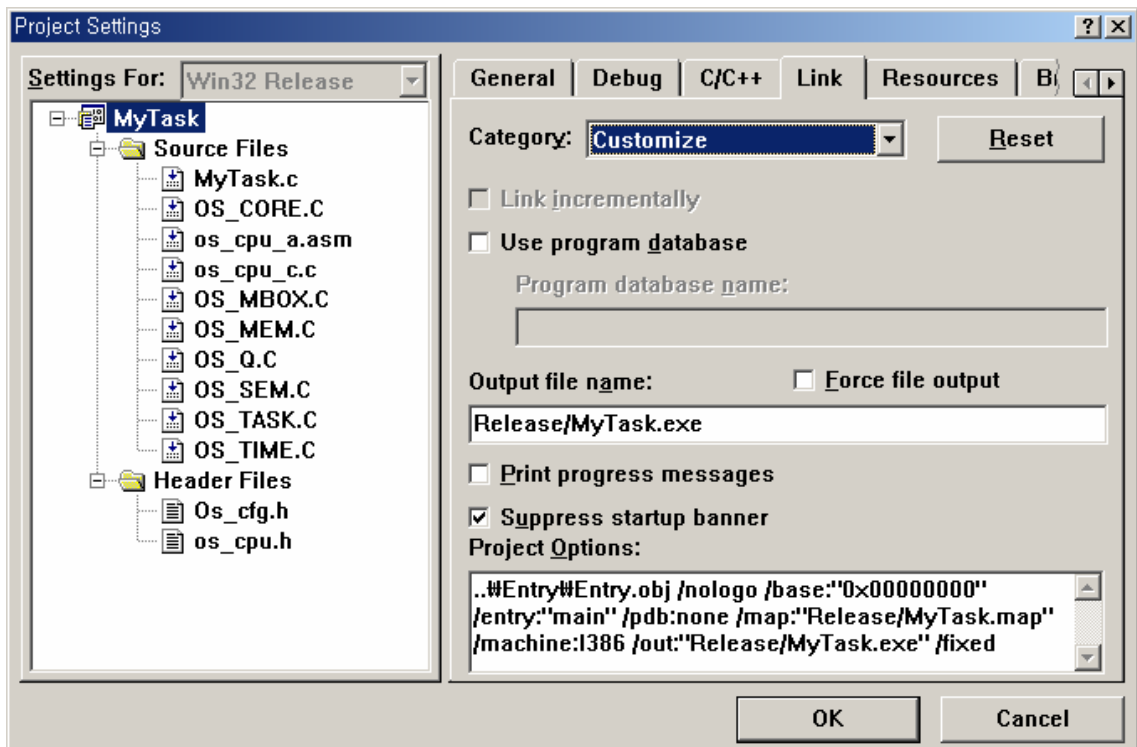
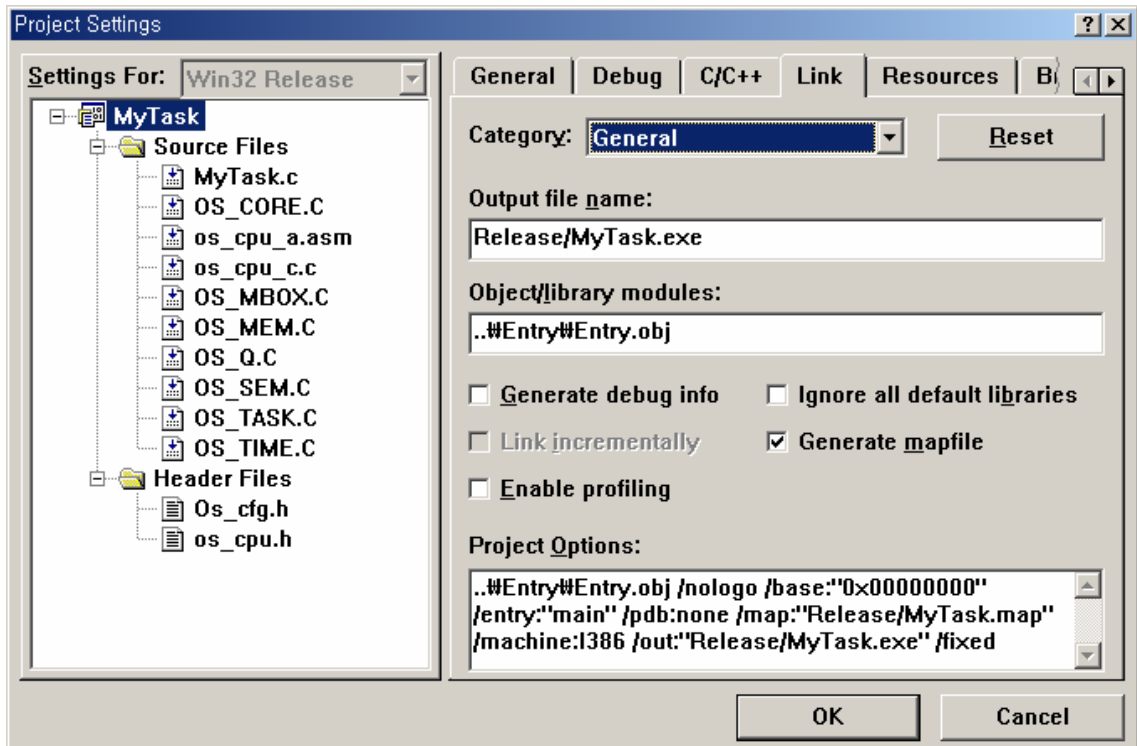
환경 셋팅은 다음 그림을 참조하여 수행하자.

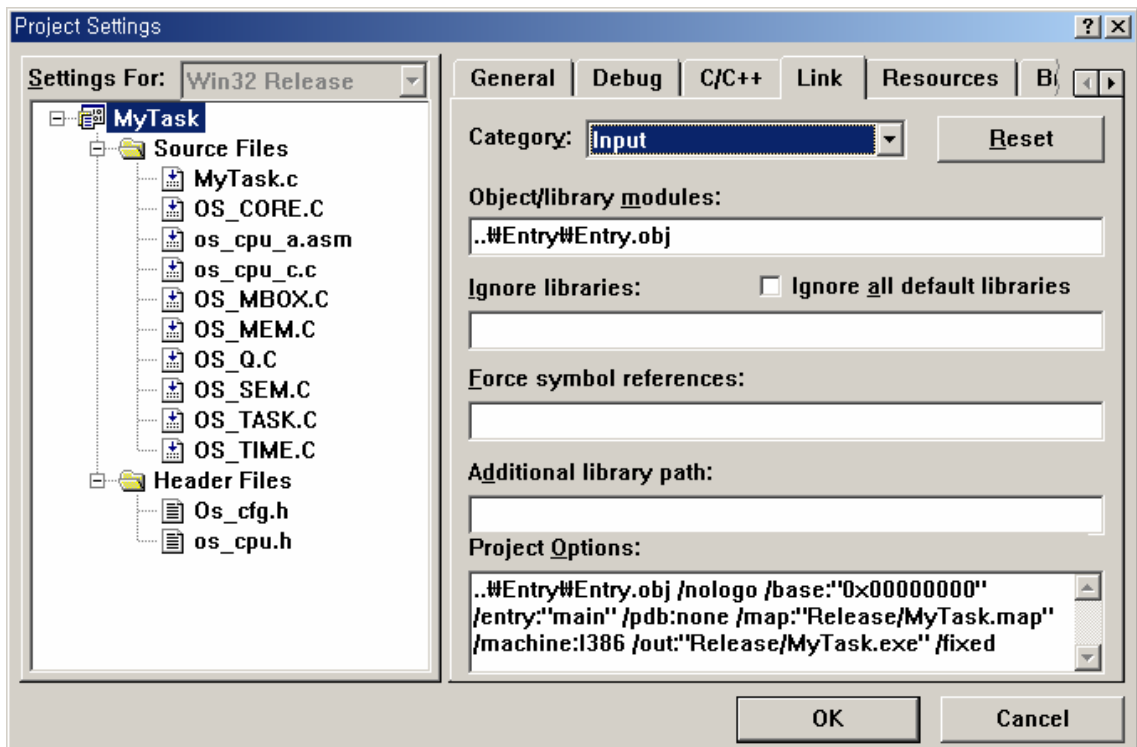
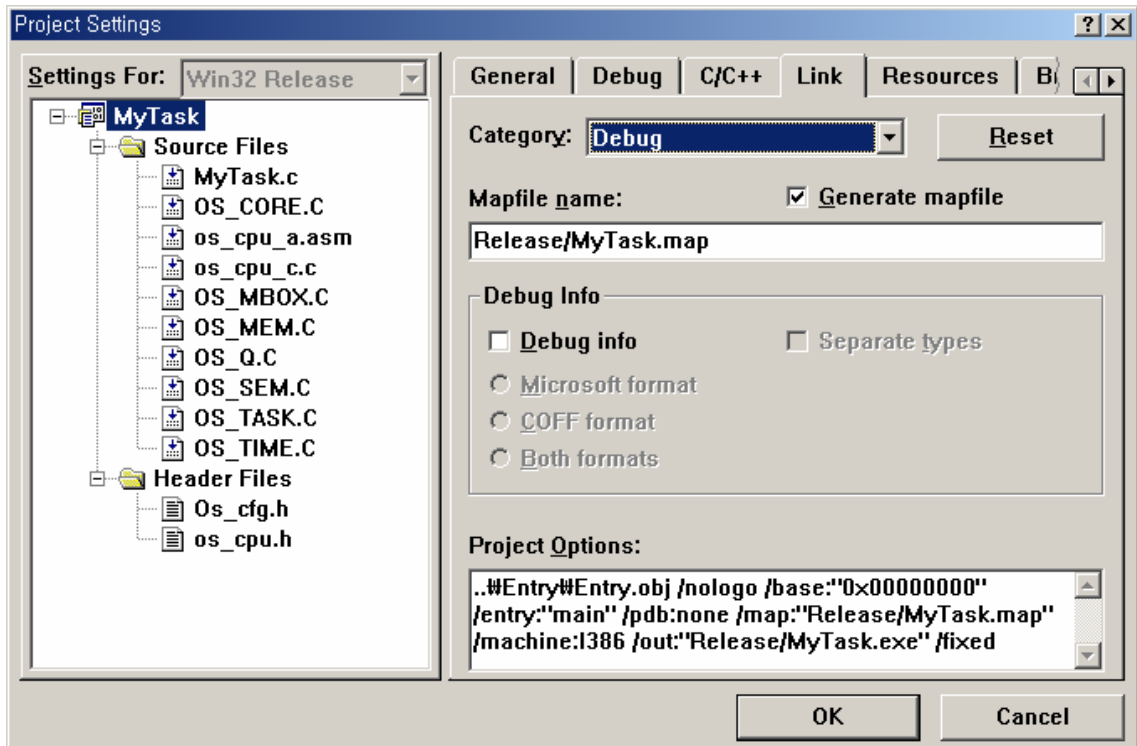


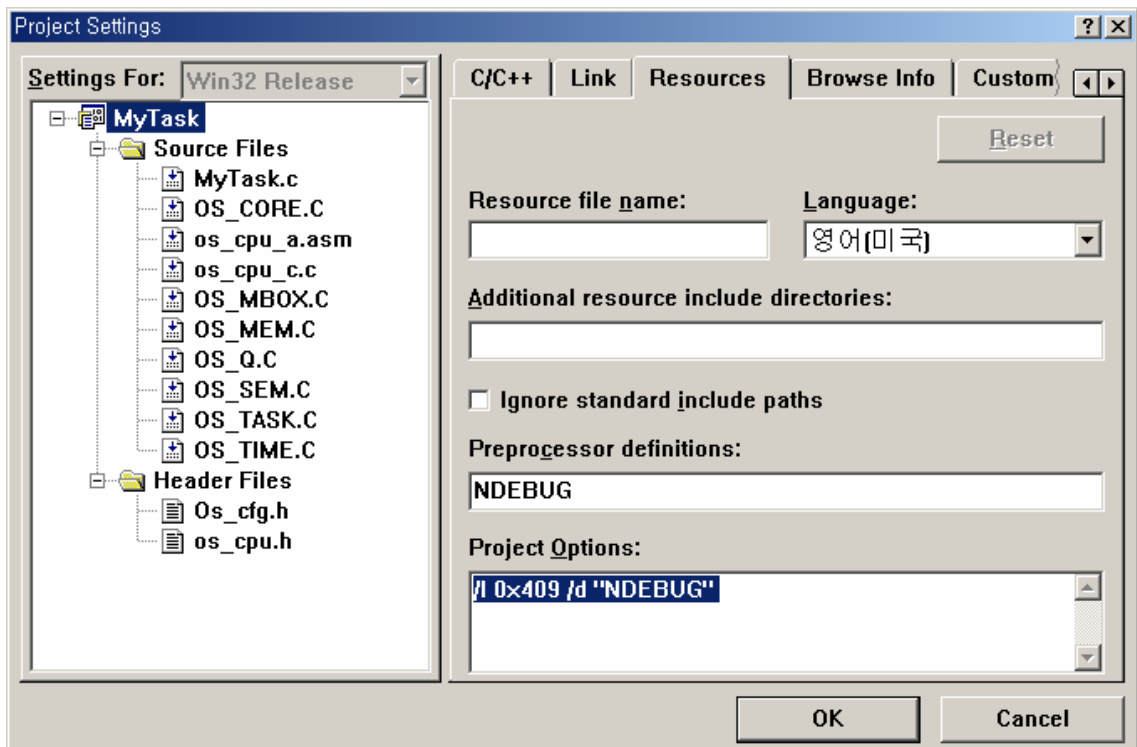
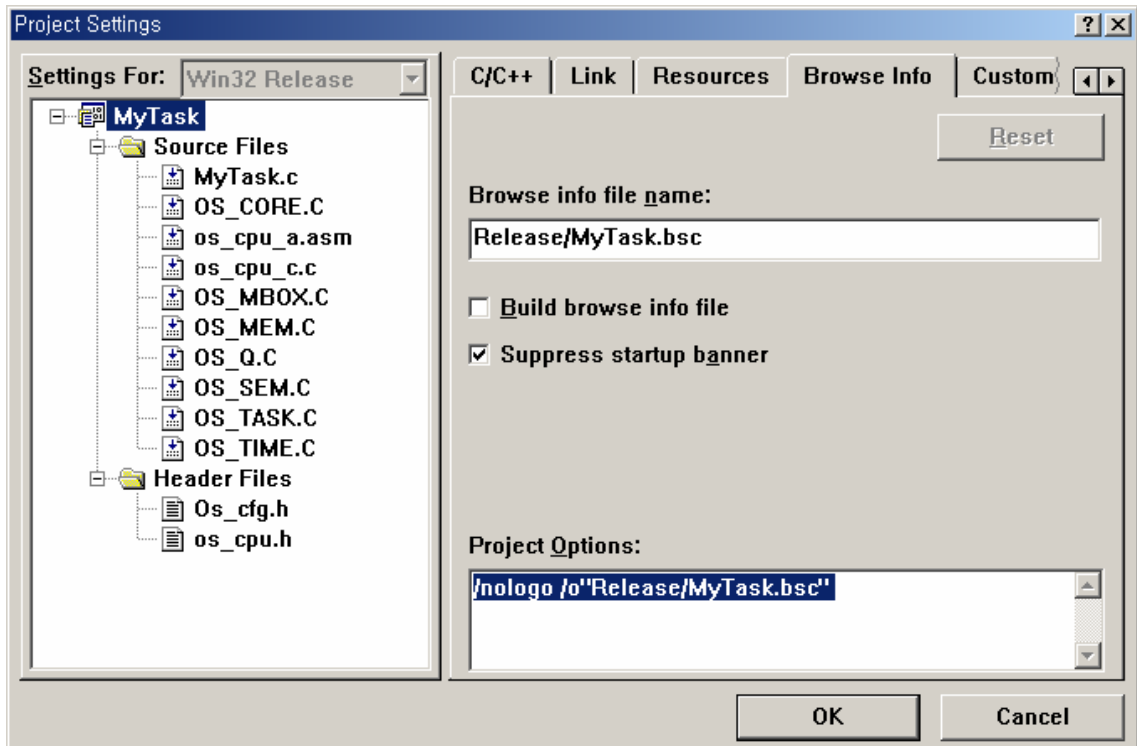


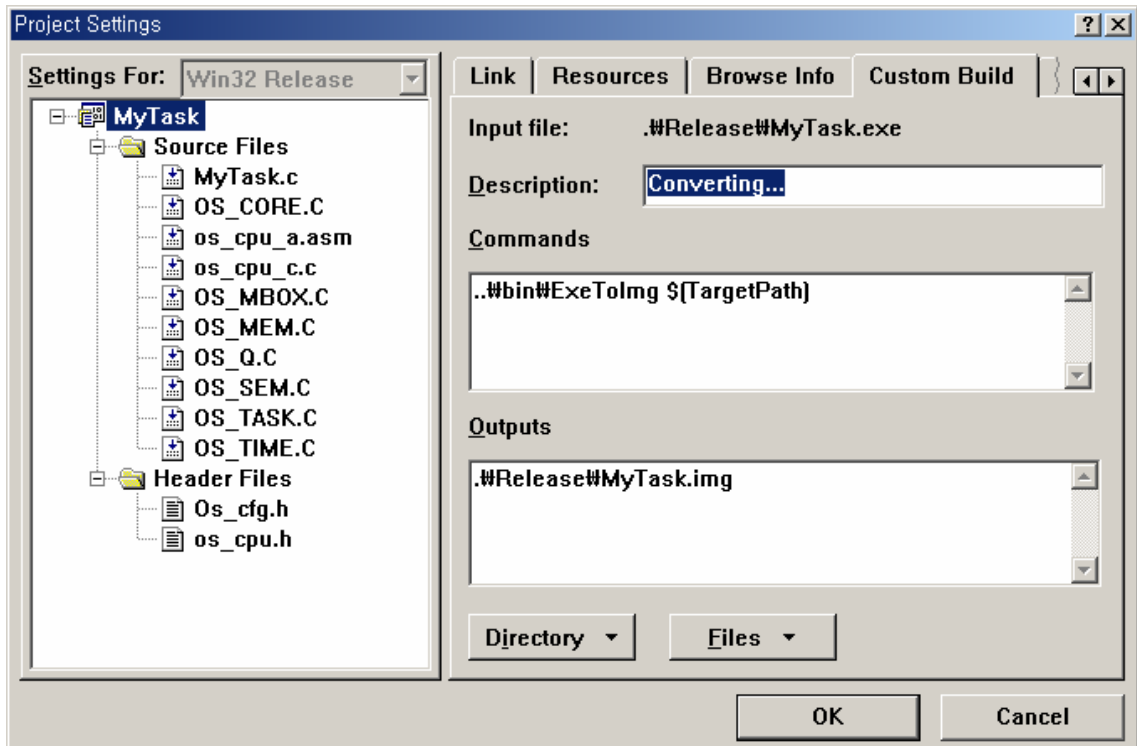












위와 같이 설정되었다면, 일단 실행해보기로 하자.

Visual C++에서 컴파일 버튼을 눌러서 kernel이미지 파일을 만들어보자.

/MyTask/Release/ MyTask.img

MyTask.img가 바로 커널 이미지 이다. 이것을 디스켓으로 카피를 하는데 스크립트를 이용하면 된다. 이것을 디스켓으로 카피하기 전에 몇가지 준비사항이 있다.

인터넷에서 아래의 부트스트랩 이미지를 다운받아 놓는다.

BOOTSTR.img

그리고, command창에서 다음과 같이 친다.

```
debug ..\bin\Bootstr.img < Debug.txt
```

```
del a:\*.img
```

```
copy Release\MyTask.img a:\
```

Debug.txt에는 option이 들어있다. 내용은 다음과 같다.

```
w 0100 0 0 1
```

```
q
```

Debug는 윈도우에서 제공하는 유틸 이므로, help파일을 찾아보기 바란다.

간단히 설명하면 다음과 같다.

- **W** : 파일이나 특정 섹터를 디스크에 씁니다.
- 주소
- 디스크 파일로 작성할 파일이나 파일 일부의 시작 메모리 주소를 지정합니다. 주소를 지정하지 않으면 Debug는 CS:100부터 시작합니다
- *드라이브*
- 대상 디스크가 있는 드라이브를 지정합니다. 이 값은 숫자로 0은 A 드라이브, 1은 B 드라이브, 2는 C 드라이브를 나타냅니다.
- *첫 섹터* • 저장할 첫째 섹터를 16진수로 지정합니다.
- *갯수* • 저장할 섹터 수를 지정합니다
- **q**를 입력하면 Windows 2000 명령 프롬프트로 제어가 반환됩니다.

이미지를 카피하기전에 반드시 디스켓을 포맷하기 바란다.

이제 완성이 되었으면, 디스켓을 삽입하고, 컴퓨터를 리부팅 해보도록하자.

굳이 타겟보드가 없어도, uCOS를 충분히 공부할 수 있는 기반이 마련되었다.
좀 잘하는 사람이라면, MAKETEST.BAT와 TEST.MAK의 내용을 분석하여, 자신이 원하는 어플리케이션을 만드는데 100% 활용할 수 있을 것이다.
시작이 좀 된다면, 다음 기회에는 위 두 파일을 분석하는 시간을 갖도록 하겠다.
모쪼록 자신들이 원하는 바를 얻고, 그 지식을 다른 사람에게도 전할 수 있는 GNU정신에 충실 하길 바란다.